

Manual de Procedimientos

BANCO LUNA LLENA

Nombre del equipo: CACTUCITOS

Integrantes:

- Josue Nisthaus
- Carlos Caba
- Luciana Velasco
- Daniela Guzman
- José Manzaneda

LA PAZ, BOLIVIA - 2026

ADVERTENCIA

Este documento y su contenido se clasifica como **USO INTERNO**, contiene información propia del Banco Luna Llena, siendo de uso exclusivo del personal autorizado de la institución. No puede ser distribuida ni divulgada a personas ajenas a la misma sin

autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva, en forma total o parcial; la reproducción o divulgación NO autorizada de este material estará sujeta a sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación vigente y a las políticas y normas del Banco Luna Llena.

Versión: 3.0

Fecha: 16/04/2026

Aprobado por: Gerente General del Banco Luna Llena

Fecha de vigencia: 13/04/2026

Histórico de revisiones del Documento

Versión	Fecha	Detalle de Revisión y Cambios
1.0	11/03/2026	Creación del documento
2.0	13/04/2026	Modificación de formato
3.0	19/05/2026	Agregación y actualización de procedimientos

Índice

1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Glosario	4
4. Documentos internos relacionados	4
5. Documentos externos relacionados	4
6. Descripción de actividades	5
6.1. Procedimiento N° 1: Registro de Información de Operaciones y Generación de Reportes	5
6.2. Procedimiento N° 2: Gestión de Respaldos (Backups) y Recuperación de Datos	6
6.3. Procedimiento N° 3: Gestión de Accesos (Alta, Baja y Modificación)	6
6.4. Procedimiento N° 4: Gestión y Respuesta a Incidentes de Seguridad	7
6.5. Procedimiento N° 5: Control de Calidad y Pase a Producción	8
6.6. Procedimiento N° 6: Gestión de Operaciones del Centro de Procesamiento de Datos	8
7. Incumplimientos	13
8. Aprobación	13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1. Objetivo

Detallar de manera secuencial las actividades necesarias para la ejecución del registro de información de operaciones en los sistemas del Banco Luna Llena, definiendo claramente los responsables de cada acción y los niveles de autorización requeridos para la emisión del reporte final, garantizando la integridad y control del proceso.

2. Alcance

El cumplimiento de las disposiciones de este manual es obligatorio para la totalidad del personal del Área de Tecnologías de Información (13 profesionales), la Alta Gerencia y todas las unidades organizacionales del Banco Luna Llena que interactúan con los sistemas institucionales. De forma específica, el procedimiento para el registro de información de operaciones aplica a la Subgerencia de Operaciones y Gestión de Datos, abarcando las actividades ejecutadas por el Analista de Operaciones y la supervisión y autorización por parte del Subgerente del área.

3. Glosario

Los términos técnicos y operativos utilizados en el presente manual se encuentran definidos y detallados en el Glosario de Términos y Definiciones del Banco Luna Llena.

4. Documentos internos relacionados

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Políticas de Seguridad de la Información	PSI-001
Normas de Auditoría de Sistemas	NAS-001
Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2025-2030	PETI-001
Manuales de Funciones por Cargo (13 cargos)	MF-001 AL 013
Reglamento Interno de Trabajo	RIT-001

5. Documentos externos relacionados

- Estándar ISO/IEC 27001
- PCI DSS v4.0 - Payment Card Industry Data Security Standard.
- NIST CSF 2.0 - Marco de Ciberseguridad (NIST).

- CIS Controls v8 - Controles técnicos de ciberseguridad.
- OWASP Top 10 2021 - Riesgos críticos en aplicaciones web.
- COBIT 2019-Marco de gobierno y gestión de TI.
- Normativa ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

6. Descripción de actividades

6.1. Procedimiento N° 1: Registro de Información de Operaciones y Generación de Reportes

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Solicitar	Solicita el registro de datos operativos o transaccionales específicos.	Por evento	Área Usuaria / Cliente Interno
2	Registrar datos	Realiza el ingreso de información en el Core Bancario Cobis v7.2 y pasa al Subgerente para revisión (PR-1).	Por evento	Analista de Operaciones
3	Adicionar datos	Adiciona parámetros técnicos o validaciones de integridad en la base de datos Oracle y pasa a revisión (PR-1).	Diario	Administrador de Base de Datos
4	Sacar reporte	Genera y exporta el reporte oficial tras recibir la autorización digital del Subgerente.	Por evento	Analista de Operaciones

(PR-1) Procedimiento de Revisión y Autorización de Operaciones

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Revisar datos	Valida la exactitud e integridad de los datos registrados. Si hay errores, devuelve para corrección.	Inmediato	Subgerente de Operaciones y Gestión de Datos
2	Autorizar	Otorga la autorización formal en el sistema para habilitar la impresión o envío del reporte.	Por evento	Jefe de Registros

6.2. Procedimiento N° 2: Gestión de Respaldos (Backups) y Recuperación de Datos

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Ejecutar Backup	Realiza respaldos incrementales de la base de datos hacia AWS S3 (São Paulo).	Cada 6 horas	Administrador de Base de Datos
2	Respalda Servidores	Ejecuta el backup de imágenes de servidores críticos y almacenamiento NAS Synology.	Diario	Administrador de Servidores y Cloud
3	Verificar	Valida la correcta finalización de las tareas de respaldo y reporta logs exitosos (PR-2).	Diario	Subgerente de Operaciones y Gestión de Datos
4	Probar restauración	Realiza pruebas de restauración parcial para verificar la legibilidad y disponibilidad de la data.	Mensual	Administrador de Base de Datos

(PR-2) Procedimiento de Validación de Integridad de Backup

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Revisar Logs	Verifica que no existan errores de escritura en el entorno cloud AWS o NAS local.	Diario	Subgerente de Operaciones y Gestión de Datos
2	Certificar	Firma digitalmente el registro mensual de cumplimiento de backups para auditoría	Mensual	Gerente de Seguridad de la Información

6.3. Procedimiento N° 3: Gestión de Accesos (Alta, Baja y Modificación)

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	

1	Solicitar acceso	Remite solicitud de acceso detallando funciones mediante Jira Service Management.	Por evento	Jefe de Área Solicitante
2	Validar perfil	Verifica que los permisos solicitados coincidan con el Manual de Funciones y no exista conflicto de interés.	Menor a 24 horas	Gerente de Seguridad de la Información
3	Crear usuario	Crea la cuenta en el Active Directory o Core Bancario y habilita el MFA obligatorio.	Por evento	Técnico de Soporte
4	Verificar	Entrega credenciales temporales y guía de configuración de MFA al usuario (PR-3).	Inmediato	Técnico de Soporte

6.4. Procedimiento N° 4: Gestión y Respuesta a Incidentes de Seguridad

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Detectar / Reportar	Identifica anomalía en el SIEM IBM QRadar o reporte de usuario y registra el ticket.	Continuo	Analista de Operaciones
2	Clasificar	Determina la prioridad (P1-Crítico a P4-Bajo) según el impacto institucional.	Menor a 15 min	Gerente de Seguridad de la Información
3	Contener	Ejecuta acciones técnicas preliminares para evitar la propagación del incidente.	Inmediato	Analistas de Redes / Servidores
4	Resolver / Escalar	Soluciona la causa raíz o escala a la MAE y ASFI si el incidente es crítico (PR-4).	Según prioridad	Gerente de Seguridad de la Información

6.5. Procedimiento N° 5: Control de Calidad y Pase a Producción

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Desarrollar	Construye el módulo siguiendo los requerimientos y documentando el código.	Por Sprint	Analista Programador
2	Ejecutar Pruebas	Realiza pruebas funcionales y de seguridad (vulnerabilidades) en ambiente de homologación.	Por Release	Analista de Calidad
3	Validar QA	Verifica que el entregable cumpla con el 100% de los criterios de aceptación y seguridad (PR-5).	Por release	Analista de calidad
4	Desplegar	Realiza el pase a producción en los servidores una vez obtenida la autorización formal.	Programado	Administrador de Servidores y Cloud

(PR-5) Procedimiento de Autorización de Pase a Producción

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo /Tiempo	
1	Revisar Informe QA	Analiza el reporte de pruebas y confirma la ausencia de riesgos críticos u operativos.	Por evento	Subgerente de Desarrollo y Proyectos
2	Autorizar Pase	Firma el acta de conformidad y autoriza la puesta en marcha del nuevo sistema o mejora.	Por evento	Gerente de Tecnologías de Información

6.6. Procedimiento N° 6: Gestión de Operaciones del Centro de Procesamiento de Datos

El presente procedimiento establece las actividades mínimas para la planificación, documentación y revisión periódica de los procesos del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Banco Luna Llena, en cumplimiento del Art. 1°, Sección 6, Capítulo II del RGSI-ASFI.

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo/Tiempo	
1	Planificar operaciones	Documenta y actualiza el plan de actividades del CPD, incluyendo horarios de procesamiento, ventanas de mantenimiento y eventos programados.	Mensual	Subgerente de Operaciones y Gestión de Datos
2	Documentar procesos	Registra en bitácora las actividades ejecutadas dentro del CPD: inicio/fin de procesos batch, incidentes, intervenciones y cambios realizados.	Diario	Analista de Operaciones
3	Revisar procedimientos	Revisa y actualiza los procedimientos de operación del CPD ante cambios operativos o tecnológicos significativos.	Semestral o ante cambio	Gerente de TI
4	Reportar al Comité TI	Presenta informe de operaciones del CPD con indicadores de disponibilidad, incidentes y cambios al Comité de TI.	Trimestral	Subgerente de Operaciones y Gestión de Datos

6.7. Procedimiento N° 7: Administración de Bases de Datos

El presente procedimiento establece las actividades mínimas para la administración de las bases de datos del Banco Luna Llena, en cumplimiento del Art. 2°, Sección 6, Capítulo II del RGSÍ-ASFI.

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo/Tiempo	
1	Administrar instalación y mantenimiento	Ejecuta la instalación, configuración, migración y mantenimiento correctivo y preventivo de las bases de datos institucionales.	Según requerimiento	Administrador de Base de Datos
2	Controlar accesos	Gestiona los perfiles de acceso a las bases de datos aplicando el principio de menor privilegio, revisando autorizaciones vigentes.	Trimestral	Gerente de Seguridad de la Información
3	Documentar actividades	Registra en bitácora las actividades de administración realizadas sobre las bases de datos: cambios de esquema, migraciones, intervenciones y ajustes.	Por evento	Administrador de Base de Datos

4	Evaluar capacidad y desempeño	Realiza estudios de capacidad, desempeño y tiempos de respuesta de las bases de datos para identificar necesidades de expansión o afinación.	Semestral	Administrador de Base de Datos
5	Reportar resultados	Presenta informe de estado de las bases de datos al Subgerente de Operaciones con indicadores de disponibilidad, capacidad y alertas.	Mensual	Administrador de Base de Datos

6.8. Procedimiento N° 8: Mantenimiento Preventivo de Recursos Tecnológicos

El presente procedimiento establece el cronograma y las actividades mínimas de mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos que soportan los sistemas de información del Banco Luna Llena, en cumplimiento del Art. 4°, Sección 6, Capítulo II del RGSI-ASFI.

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo/Tiempo	
1	Elaborar cronograma anual	Define y aprueba el cronograma anual de mantenimiento preventivo de servidores, equipos de red, UPS, equipos de climatización y dispositivos de seguridad del CPD.	Anual (enero)	Gerente de TI
2	Ejecutar mantenimiento de servidores	Realiza limpieza física, verificación de componentes, actualización de firmware y revisión de logs de hardware de los servidores institucionales.	Semestral	Administrador de Servidores y Cloud
3	Ejecutar mantenimiento de red	Verifica el estado del cableado estructurado, equipos activos de red (switches, firewalls, routers) y registra el resultado en bitácora.	Semestral	Subgerente de Redes, Comunicaciones y Soporte

4	Verificar dispositivos de seguridad física del CPD	Prueba el funcionamiento de UPS, extintores, detectores de temperatura y humedad, sistema CCTV y controles de acceso del CPD.	Semestral	Subgerente de Redes, Comunicaciones y Soporte
5	Documentar y archivar	Registra los resultados de cada mantenimiento ejecutado, incluyendo observaciones y acciones correctivas, y archiva los informes a disposición de ASFI.	Por evento	Administrador de Servidores y Cloud

6.9. Procedimiento N° 9: Evaluación y Selección de Proveedores de TI

El presente procedimiento establece los pasos para la evaluación y selección de proveedores de tecnología de la información del Banco Luna Llena, en cumplimiento del Art. 2°, Sección 11, Capítulo II del RGSI-ASFI.

No.	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo/Tiempo	
1	Identificar necesidad	Documenta el requerimiento de contratación especificando el tipo de servicio, alcance y criticidad para las operaciones del banco.	Por evento	Gerente de TI
2	Evaluar alternativas	Analiza al menos dos fuentes alternativas considerando factibilidad tecnológica, económica, análisis costo-beneficio y cumplimiento de requisitos de seguridad de la información.	Por evento	Gerente de TI / Gerente de Seguridad de la Información
3	Evaluar riesgos de seguridad	Realiza análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información asociados al proveedor y al servicio a contratar.	Por evento	Gerente de Seguridad de la Información

4	Verificar cumplimiento normativo	Confirma que el proveedor cumple con los requisitos de seguridad de la información del RGSi y de las políticas internas del banco, incluyendo exigencia de SLA y cláusulas de confidencialidad.	Por evento	Gerente de Seguridad de la Información
5	Elevar para aprobación	Presenta el informe de evaluación y selección a la Gerencia General y, cuando corresponda, al Directorio para su aprobación formal.	Por evento	Gerente General
6	Archivar documentación	Archiva toda la documentación del proceso de evaluación y selección a disposición de ASFI.	Por evento	Gerente de TI

6.10. Procedimiento N° 10: Informe Anual de Procesamiento de Datos por Terceros

El presente procedimiento establece la elaboración y presentación del informe anual sobre servicios de procesamiento de datos o ejecución de sistemas a cargo de terceros, en cumplimiento del Art. 3°, inciso f), Sección 11, Capítulo II del RGSi-ASFI.

No	Actividad			Responsable
	Acción	Descripción	Plazo/Tiempo	
1	Relevamiento de proveedores	Levanta el listado actualizado de todos los proveedores externos que ejecutan procesamiento de datos o sistemas en lugar externo para el banco.	Enero de cada año	Gerente de TI
2	Verificar cumplimiento de seguridad	Confirma que cada proveedor que no cuenta con licencia ASFI cumple los criterios de seguridad de la información del Art. 4°, Sección 1 del RGSi.	Enero de cada año	Gerente de Seguridad de la Información
3	Elaborar informe	El Gerente General elabora el informe con carácter de declaración jurada, detallando los servicios y proveedores identificados, incluyendo la verificación de cumplimiento de criterios de seguridad.	Antes del 28 de febrero	Gerente General

4	Refrendar el informe	El Auditor Interno refrenda el informe elaborado por el Gerente General.	Antes del 31 de marzo	Auditor Interno
5	Presentar al Directorio	El Gerente General presenta el informe refrendado al Directorio u Órgano equivalente.	Hasta el 31 de marzo	Gerente General
6	Archivar	El informe se archiva en el banco a disposición de ASFI para cuando lo requiera.	Inmediato tras aprobación	

7. Incumplimientos

Cualquier incumplimiento a lo señalado en el presente documento será sancionado de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo (RIT-001) y la legislación boliviana vigente.

8. Aprobación

El presente documento ha sido aprobado por las instancias correspondientes, momento a partir del cual es puesto en vigencia y a disposición del personal dependiente del Banco Luna Llena.